# BC3 – Chapitre 17 : tout ce qu'il faut savoir

Les grandes études nutritionnelles et les producteurs de données – fiche complète (à jour au 4 novembre 2026)

## Mode d'emploi

Cette fiche résume tout le chapitre 17 : les grandes études françaises (INCA, ENNS, Esteban, NutriNet-Santé, cohortes, Baromètres, enquêtes scolaires, Albane) ; les publics mal couverts (aide alimentaire, petite enfance, personnes âgées, outre-mer) ; la veille et les types de publications ; les producteurs de données (ANSES et Ciqual, Oqali, Santé publique France, Insee, Drees, CépiDc, ORS, Crédoc) ; les vigilances ; l'usage des données pour les politiques et le diagnostic local ; les approfondissements (déclaré ou mesuré, recueil, redressement, SNDS, ruptures de série, données ouvertes) ; la L3 ; les trois cas guidés et le jury. Elle suit l'ordre du cours (17.3 à 17.8).

**Compétences** : **C3.3** (cœur : recherche appliquée, « données scientifiques et épidémiologiques »), C3.1 (diagnostic de situation chiffré), C3.4 (sources fiables pour la veille). Référentiel : **arrêté du 27/11/2024** (JO du 17/12/2024) ; guide 2025, **p. 65-66**. CNED : Synthèse « cours en bref » 1re année, **M3 S1 § 1 (p. 24-26)** (surveillance, INCA 3) et M2 S1 § 2 (p. 9 : consommations selon le genre, INCA 3).

**Corrections du fascicule CNED** à appliquer :

- **Dates d'INCA 3** : le fascicule écrit « INCA 3 (2015) ». Le **recueil a eu lieu en 2014-2015** et le **rapport de l'ANSES a été publié en 2017** : on cite les deux dates.
- **« Tous les sept ans »** : c'est seulement l'écart observé entre **INCA 1 (1998-1999), INCA 2 (2006-2007) et INCA 3 (2014-2015)**. INCA, ENNS et Esteban sont maintenant **remplacées par Albane** (Santé publique France et ANSES), répétée **par cycles de deux ans**.
- **Albane** : phase pilote ouverte le **16/9/2024** dans deux régions ; **premier cycle national depuis juin 2025**, plus de **3 000 personnes de 0 à 79 ans** ; recueil jusqu'à **fin 2026** ; premiers résultats attendus **début 2028** (SpF et ANSES, 10/6/2025). Au 26/10/2026, **Esteban et INCA 3 restent les références publiées**.
- **PNNS** : le programme en vigueur est le **PNNS 5 (2026-2030), lancé le 8/4/2026** ; les **repères de Santé publique France (2019)** restent ceux que l'on cite.

**Autres précisions** : les exemples chiffrés du cours sont **fictifs** sauf mention ; les repères réels sont cités avec leur année. Petite coquille du cours (exercice 17.19) : 307,4 + 7,84 = **315,2 kcal** (le corrigé écrit 315,3).

## 1. Les grandes études nationales (17.3.1)

**À quoi servent-elles ?** Quatre fonctions : **décrire**, **suivre** (évolutions), **comparer** (groupes, territoires), **fonder des décisions** (repères, politiques). **Surveillance nutritionnelle** : recueil **régulier et organisé**, avec des **méthodes stables** pour comparer dans le temps. Deux familles : enquêtes **transversales répétées** (INCA, ENNS, Esteban, Baromètre, Albane : prévalences) et **cohortes** (NutriNet-Santé, E3N, Constances : associations). Une cohorte de volontaires **ne donne pas de prévalence nationale**.

**Une enquête de qualité** (5 points) : tirage au sort et **redressement** (âge, sexe, diplôme, région) ; méthodes **standardisées** ; **mesures** quand c'est possible ; méthode **publique** ; **répétition comparable**.

**Chronologie** : INCA 1 (1998-1999, agence qui a précédé l'ANSES) → INCA 2 et **ENNS** (2006-2007) → **NutriNet-Santé** (2009) → **INCA 3** (2014-2015) et **Esteban** (2014-2016, biosurveillance) → **Albane** (depuis 2024). **Trois dates** à distinguer : recueil, publication, consultation.

**INCA (ANSES)** : France métropolitaine, **0-79 ans**, représentatif. INCA 1 ≈ 3 000 personnes de 3 ans et plus ; INCA 2 > 4 000 ; **INCA 3 > 5 800 personnes de 0 à 79 ans**. Recueil : **3 jours non consécutifs sur 3 semaines** (2 jours de semaine + 1 de week-end), **rappels de 24 h par téléphone** (adolescents, adultes), **enregistrements** (jeunes enfants), **manuel photographique de portions**, questionnaires complémentaires. **Contribution** : part d'un apport qui vient d'un groupe d'aliments (le **pain** est le premier contributeur du sel). Exemple fictif de fibres : 12,05 g, pain 32,0 %, légumes 25,6 % ; repère 30 g. Une moyenne **cache la distribution** (part de consommateurs).

**EAT (études de l'alimentation totale, ANSES)** : aliments **analysés tels que consommés** + consommations INCA → **exposition** aux contaminants ; EAT 2 (2011), EAT infantile (2016). 5 étapes : consommation, teneur, **exposition (par kg de poids corporel)**, comparaison à la **valeur toxicologique de référence**, conclusion. Exposition ≠ maladie ; les **enfants sont plus exposés par kg**. Conseil : **varier** espèces, marques et provenances.

**ENNS puis Esteban (Santé publique France)** : **examen de santé**, poids et taille **mesurés**, prélèvements, **biosurveillance** ; Esteban : 6-74 ans, France métropolitaine. **Repères Esteban 2015** (publié 2017) : adultes 18-74 ans **49 % en surpoids** (obésité incluse ; **hommes 54 %, femmes 44 %**), **17 % obèses** ; enfants 6-17 ans **17 % en surpoids dont 4 % obèses** ; **situation stable depuis 2006**. Piège : 49 % **inclut** les 17 % (pas 66 %). Phrase type : « **En 2015, 17 % des adultes de 18 à 74 ans étaient obèses en France métropolitaine (Santé publique France, Esteban, 2017 ; données mesurées).** »

**Comparer deux éditions** : 6 critères (indicateur, population, recueil, seuils, traitement, précision). Stable ne veut pas dire satisfaisant (1 adulte sur 6 obèse). Exemple : 17 % mesuré contre 20 % déclaré en ligne sur 1 000 personnes (± 2,5) → **non comparable**.

**NutriNet-Santé (2009, EREN : Inserm, INRAE, Cnam, université Sorbonne Paris Nord)** : cohorte **en ligne** de **volontaires** (« nutrinautes »), enregistrements de 24 h répétés ; travaux sur produits ultra-transformés, additifs, scores. Volontaires : **plus de femmes, plus diplômés**, plus attentifs à leur santé → **associations, pas prévalence**.

**Autres cohortes** : **E3N** (1990, ≈ 100 000 femmes de la MGEN) ; **EPIC** (1992-2000, ≈ 520 000 adultes, 10 pays, CIRC) ; **SU.VI.MAX** (1994, ≈ 13 000) ; **ELFE** (2011, > 18 000 enfants, Ined et Inserm) ; **Constances** (2012, ≈ 200 000 adultes de 18-69 ans tirés au sort). **Appariement** : rapprocher, pour une même personne, des sources différentes grâce à un **identifiant protégé** (autorisation nécessaire). Point fort : **chronologie** (exposition mesurée avant la maladie) ; limites : **confusion**, volontaires.

**Retraduire un titre de presse** (6 étapes) : étude, type, population, mesure, **risque relatif ET absolu**, verbe. **RR 1,12 = + 12 % en relatif**. Exemple : sodas + 20 % : risque 5 → 6 pour 1 000 = **1 cas de plus pour 1 000**. **Nutri-Score** : **arrêté du 31/10/2017**, logo **facultatif** ; algorithme révisé par un comité scientifique européen.

**Baromètre de Santé publique France** : enquête **téléphonique** (et internet), échantillon aléatoire, comportements **déclarés**, évolutions et **inégalités** (Baromètre santé nutrition 2008). **Enquêtes nationales en milieu scolaire** (Drees et Éducation nationale) : **grande section, CM2, 3e** par roulement, **corpulence mesurée**. Aussi : **EHIS** (Drees/Eurostat, 15 ans et plus), **CCAF** (Crédoc), **Budget de famille** (Insee). Question ou mode de recueil changé → **non comparable**.

**Publics mal couverts** :

- **Aide alimentaire** : insécurité alimentaire mesurée par une **échelle** (sécurité, modérée, grave) ; sources : études type Abena (anciennes), réseaux d'aide (**passages**), Insee (**pauvreté ≠ insécurité**). **Compter des personnes, pas des passages** : 4 800 passages / 230 foyers = 20,9 par foyer ; 610 / 2 900 = **21,0 % au maximum** (non-recours).
- **Petite enfance** : **Enquête nationale périnatale** (2016, 2021), **Epifane** (SpF, 2012 et 2021), ELFE, **certificats de santé** du 8e jour, 9e et 24e mois (**PMI**). Exemple : 612 / 840 = 72,9 % contre 341 / 790 = 43,2 % allaités (29,7 points) ; vérifier le **taux de retour** (790 / 1 120 = 70,5 %).
- **Activité physique** (mouvement qui augmente la dépense) **≠ sédentarité** (temps assis ou allongé éveillé) ; Esteban (accéléromètre), Baromètres, **ONAPS** ; OMS 2020 ; déclaré plus favorable que mesuré. Club seniors : 30 / 48 = 62,5 % actifs et 36 / 48 = 75 % assis > 7 h : pas contradictoire.
- **Personnes âgées** : Esteban s'arrête à **74 ans**, INCA 3 et Albane à **79 ans**, **logement ordinaire** seulement. Sources : enquête Drees sur les établissements (≈ tous les 4 ans), Assurance maladie et hôpitaux via l'ORS (**dénutrition mal codée**), dossiers et pesées, CCAS (recours ≠ besoin). **Taux d'équipement** : 640 / 9 800 × 1 000 = **65,3 places pour 1 000** habitants de 75 ans ou plus (offre, pas besoin).
- **Outre-mer** : Esteban = **métropole** ; aux Antilles, **Kannari (2013-2014)** (alimentation, santé, chlordécone) ; ORS, ARS, Insee ; Ciqual : aliments « prélevés à la Martinique ». **Ne pas transposer la métropole.**

**Albane** (Alimentation, biosurveillance, santé, nutrition et environnement) : SpF + ANSES, **succède à INCA, ENNS et Esteban** ; pilote 16/9/2024 (Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine) ; national depuis juin 2025 ; > 3 000 personnes de **0 à 79 ans** ; **cycles de deux ans** ; trois volets : **nutrition** (consommations, activité, sédentarité), **santé** (examen, prélèvements : diabète, hypertension, obésité), **biosurveillance** (pesticides, bisphénols, phtalates, PFAS). Ce qui change : une enquête **commune**, sur les **mêmes personnes**, plus **régulière** (avant : une tous les 8-10 ans). Aucun résultat publié au 26/10/2026.

**Veille documentaire** : surveillance organisée des sources, qui **se termine toujours par une date** (« état de la veille au… »). 5 étapes : lister les sources (SpF, ANSES, Drees, Insee, ORS, sites des études) ; s'abonner ; **rythme** (mensuel) ; **tableau** (date, source, nouveauté, action) ; dater chaque document.

**Types de publications** : **rapport** (INCA 3, ANSES 2017 : à citer en priorité) ; **synthèse** « chiffres clés » (remonter au rapport) ; **article** à comité de lecture ; **BEH** (SpF) ; **avis** d'agence (repères ANSES 2016) ; **presse** (point d'entrée seulement) ; **portails** (Géodes, Score Santé, Insee). Pas de source retrouvée → **on n'utilise pas le chiffre**.

## 2. Les organismes producteurs (17.3.2)

**Six familles** (figure 17.3) : **agences sanitaires** (ANSES, Santé publique France) ; **statistique publique** (Insee, Drees) ; **recherche** (CépiDc de l'Inserm, EREN, INRAE) ; **observatoires** (Oqali, ORS) ; **organismes d'études** (Crédoc) ; **acteurs locaux** (ABS du CCAS, santé scolaire).

| Organisme | Données utiles au diététicien |
|---|---|
| **ANSES** (créée en **2010**) | INCA, table **Ciqual**, références nutritionnelles, avis (repères 2016) |
| **Santé publique France** (**2016**) | ENNS, Esteban, Albane, Baromètre ; portail **Géodes** ; mangerbouger.fr |
| **Drees** | enquêtes en milieu scolaire, état de santé |
| **Insee** | recensement, revenus, pauvreté, **QPV**, Budget de famille |
| **Oqali** (**2008**, INRAE + ANSES) | composition et étiquetage des aliments transformés |
| **CépiDc** (Inserm) | causes médicales de décès |
| **ORS** (FNORS) | portraits de santé ; base **Score Santé** |
| **Crédoc** | enquête **CCAF** |

**Citer** : organisme, titre, **année des données**, année de publication, **date de consultation**.

## 3. Exploiter les données (17.3.3)

**ANSES et Ciqual** : l'ANSES (fusion en 2010 de l'agence des aliments et de celle de l'environnement et du travail) produit **consommations, composition, avis**. **Ciqual** : composition **pour 100 g**, un **code** par aliment (cru ou cuit, préemballé ou maison), **version à citer** (Ciqual 2025). Lire une ligne : « **< 0,5** » = sous la limite (compter 0 ou la moitié, en le disant) ; « **traces** » = 0 en le disant ; « **-** » = **donnée manquante, pas 0** ; « aliment moyen ». **Cru ou cuit** : pâtes cuites **167 kcal** contre crues **364 kcal** pour 100 g → code de l'état **pesé**.

**Recette en 6 étapes** : ingrédients et poids réels ; code Ciqual le plus proche ; **poids × teneur / 100** ; additionner, **arrondir à la fin** ; vérifier la cohérence ; citer (« Ciqual 2025 ; < et traces = 0 »). Omelette 340 g : **362,6 kcal**, 22,4 g de protéines, 19,9 g de lipides, 3,8 mg de fer, 366,6 mg de calcium ; énergie : protéines 24,7 %, glucides 23,7 %, **lipides 49,4 %**. Le fer des épinards est **non héminique** (teneur ≠ quantité absorbée).

**Ciqual, étiquette ou base collaborative** : Ciqual = **moyenne générique** (recettes, calculs de référence) ; **étiquette** = produit précis (arrondis, peu de micronutriments) ; base collaborative = rapide mais **erreurs possibles**. Pain de mie 50 g : fibres 3,65 g (Ciqual) contre 2,95 g (étiquette). Céréales 40 g : 9,0 g contre 11,2 g de sucres → pour un patient fidèle à sa marque, **l'étiquette**. En restauration : fiches fournisseurs pour l'industriel, Ciqual pour le brut.

**Oqali** : composition de l'**offre** par secteur et son évolution. **Moyenne pondérée par les parts de marché** (chaque produit compte selon ses ventes). Exemple : moyenne simple 12,9 → 12,1 g (− 5,8 %) ; **pondérée 12,6 → 11,65 g (− 7,7 %)** ; le produit le plus sucré n'a pas bougé. **L'offre n'est pas la consommation.**

**Autres producteurs** : Insee (**millésime** du recensement à citer) ; Drees ; **CépiDc** (certificats de décès ; petites communes : **regrouper les années**, taux **standardisés**) ; ORS (meilleurs interlocuteurs locaux) ; Crédoc.

**Indicateur** : donnée chiffrée définie par **numérateur, dénominateur, population, période, source** (ex. « part des 75 ans ou plus vivant seuls, recensement 2022 »).

**Vigilances** : **nutrivigilance** (ANSES : compléments, aliments enrichis, nouveaux aliments, produits pour sportifs), **toxicovigilance** (centres antipoison), **MDO** (TIAC), **RappelConso**. Un **signalement spontané** sert à **alerter**, pas à calculer une fréquence (sous-déclaration, exposés inconnus) ; il **n'est pas une preuve**.

**Données sociales locales** : **CAF** (récentes mais **allocataires seulement** : 610 / 1 860 = 32,8 % « des familles allocataires ») ; **CCAS** : **analyse des besoins sociaux** (obligatoire, **au moins une fois par mandat**) → la demander d'abord.

**Accès aux commerces** : **BPE** de l'Insee ; **accessibilité** (part à moins de 10 min à pied). Même part (40 %) mais situations différentes selon la **motorisation**. **Proximité ≠ accès** (prix, horaires, trajet) : marche exploratoire.

**Géodes et Score Santé** en 6 étapes (indicateur, définition, niveau le plus fin, comparaison, export daté, citation « source d'origine, via portail, consulté le… »). **Taux standardisé pour comparer** ; **brut et effectifs pour dimensionner**.

**Lire une carte en 5 questions** : que mesure-t-on ? quelles classes ? quelle échelle ? **où sont les gens ?** différences significatives ? Piège de la **surface** : 9 / 400 = 22,5 ‰ (rouge, 9 cas) contre 42 / 3 100 = 13,5 ‰. **La carte n'explique**

**pas.**

**Pour les politiques** : cycle **décrire → objectifs chiffrés (HCSP) → repères (ANSES 2016, SpF 2019) → agir → évaluer** (Albane). **PNNS** lancé en **2001**, PNNS 5 2026-2030. **Objectif chiffré** = **indicateur + valeur cible + échéance**, avec mesures de départ et d'arrivée **comparables**. Décliner localement : 18 / 45 = 40 % → objectif 55 % (25 familles) ; IC ± 14 points → **suivi, pas preuve**.

**Des données aux repères** (6 étapes) : références nutritionnelles ; relations aliments-maladies (niveau de preuve) ; consommations et contaminants ; **optimisation** (combinaisons qui couvrent les besoins en restant proches des habitudes → repères en **fréquences**) ; traduction (SpF + HCSP) ; diffusion et suivi. Repère **pour la population**, pas prescription.

**Restauration collective** : **décret et arrêté du 30/9/2011** (scolaire : fréquences sur **20 repas**, grammages, eau à volonté, sel et sauces en libre accès interdits) ; **GEMRCN 2015** ; **loi EGalim n° 2018-938 du 30/10/2018** (**≥ 50 % de produits durables et de qualité dont ≥ 20 % de bio**, menu végétarien hebdomadaire) ; télédéclaration publique. **Plan alimentaire** sur 20 repas. Vérifier le **texte en vigueur** (Légifrance).

**Références** : **BNM** (couvre la **moitié**) ; **RNP** (≈ **97,5 %**) ; **AS** si pas de BNM. Conseiller → RNP ; part d'apports insuffisants → **% sous le BNM** (58 / 200 = 29 % [22,7 ; 35,3]). Un seul jour **élargit** la distribution.

**Tableau d'enquête** : n non pondéré, moyennes pondérées ; moyenne > médiane = **asymétrie** ; P95 = 5 % au-dessus. Sel fictif : hommes 8,7 g, femmes 6,8 g.

**Inégalités** : **gradient social** ; **écart relatif** (rapport) et **absolu** (différence). Grande section : QPV 12 % contre 6 % (× 2, 6 points), mais **65 % des enfants concernés hors QPV → universalisme proportionné**. **Ne pas stigmatiser.**

**Présenter** : tableau (valeurs précises) ; barres (groupes) ; courbe (évolution) ; barre empilée ou secteurs (2-4 parts) ; carte. **Graphique honnête** : titre (quoi, où, quand), axes et unités, **axe à 0** pour les barres, effectifs, source datée (« fictif »), pas de 3D, phrase de lecture. Piège : **axe tronqué**.

**Données agricoles** : **Agreste** (recensement agricole **2020**), chambres d'agriculture. Carottes : 140 × 2 / 20 = 14 jours ; 2 400 × 14 × 100 g = **3,36 t** ; 2 t locales = 60 %.

**Diagnostic local** (figure 17.4) : **national** (cadre, comparaison) → **régional** (ORS, ARS) → **local** (Insee, CCAS, santé scolaire, CPTS) → **projet** (questionnaire, entretiens, observation). Un chiffre national = **ordre de grandeur** (29 000 × 0,17 = 4 930). **Diagnostic en 6 étapes** : délimiter, portrait, santé, environnement, données du projet, synthèse avec limites. **Rapporter à la population** : prévalence pour 100 ; décès pour 100 000 ; équipements et professionnels **pour 10 000** (46 / 38 500 → 11,9). **Bon dénominateur** (enfants examinés).

**Petits effectifs** : IC de 8,6 % [4,4 ; 12,7] et 5,9 % [2,3 ; 9,4] se recouvrent → pas de baisse démontrée ; **regrouper** : 37 / 525 = 7,0 % [4,9 ; 9,2]. Condition **n × p et n × (1 − p) ≥ 5** (3 sur 40 : pas d'IC).

**Qualité d'une donnée** (7 critères) : **validité, fiabilité, représentativité, précision** (1 000 → ± 3 ; 30 → ± 15-18), **actualité, comparabilité, accessibilité**. Ajouter une colonne « qualité » au tableau des sources.

**Tableau croisé** : % **en ligne** (dans chaque groupe : 53,8 % / 35,1 % / 18,2 %) ≠ % **en colonne** (d'où viennent les concernés : 30,4 % / 47,1 % / 22,5 %). Toujours se demander : **quel dénominateur ?**

**Insécurité alimentaire** : **échelle validée** (FAO, 8 questions sur 12 mois ; USDA). Échelle fictive : 36,0 % [28,3 ; 43,7] dont 8,7 % grave ; diffusée par l'association → **surestimé**.

**Mortalité** : **prématurée = avant 65 ans** (en partie évitable). Vigilances : **cause initiale** (diabète sous-estimé), petits nombres, âge, délai. 118 / 52 000 × 100 000 = 226,9 (taux brut).

**Fil rouge des Tilleuls** : tableau des sources d'Inès (Insee ; Esteban 2014-2016 ; INCA 3 2014-2015 ; santé scolaire ; questionnaire de 31 familles). **14 / 31 = 45,2 % [27,7 ; 62,7]** ; 1 240 × 0,17 ≈ 210 = ordre de grandeur. Au comité : **3 chiffres** sourcés ; tableau pour ne pas mélanger 6-17 ans et grande section ; « **14 familles sur 31** » plutôt que 45 %.

## 4. Approfondissements (17.4)

**Déclaré ou mesuré** : poids **sous-déclaré**, taille **surestimée** → obésité **sous-estimée**. 10 adultes : − 2,8 kg, + 1,15 cm ; IMC ≥ 30 : 2 → 3 ; ≥ 25 : 8 → 9. Comparer déclaré **à du déclaré** (Baromètre).

**Recueil des grandes enquêtes** : jours **non consécutifs**, semaine et week-end, **toute l'année**, passages multiples, manuel photo, nomenclature reliée à Ciqual, questionnaires complémentaires. **Consommation habituelle** = moyenne sur une longue période (estimée). Un jour suffit pour une **moyenne de groupe**, jamais pour un individu. **Sous-déclaration** (boissons sucrées, grignotage, alcool).

**Données d'achat** (Budget de famille, panels, caisses) : pas d'oubli, suivi continu ; mais **acheté ≠ mangé**, hors domicile manquant, ménage et non personne. Légumes frais : 27,1 contre 15,9 kg par personne et par an (× 1,7).

**Redressement** : pondérer pour retrouver la structure de la population. 250 femmes et 150 hommes : brut 29,5 % → **redressé 27,9 %** (poids 0,832 et 1,28). **Ne corrige pas** l'intérêt pour le sujet.

**Taille d'échantillon** : **$n = 1{,}96^2 \times p(1-p) / e^2$** : 30 % ± 5 → 323 ; 50 % ± 5 → 385 ; diviser par le **taux de réponse** (323 / 0,60 → 539). La marge dépend du **nombre interrogé**, pas de la taille de la population.

**Lire une méthode en 7 points** : population, base et tirage, participation, recueil, traitement, précision, limites. **Logement ordinaire** : les plus âgés et les plus précaires sont mal vus.

**SNDS** (loi du **26/1/2016**) : Assurance maladie, hôpitaux, **causes de décès**, médico-social, chaînés par un identifiant **pseudonymisé** (**toujours une donnée personnelle**, RGPD). Trois accès : **données agrégées ouvertes** (celles du diététicien), accès permanents, accès sur projet avec la **Plateforme des données de santé (Health Data Hub, loi du 24/7/2019)**. Il ne voit **ni le poids, ni l'alimentation, ni le revenu** ; « **traité » ≠ « diabétique »**.

**Rupture de série** : saut dû à un **changement de méthode** (définition, mode, question, champ, version de table). Exemple : 25 % → 18 % en passant de « en général » à « hier ». Fibres − 8 % à menus identiques = nouvelle version de Ciqual.

**Données ouvertes** (data.gouv.fr) : vérifier producteur, définition, **date des données**, couverture, mise à jour, licence. Nombre ↑ mais taux stable (312 / 2 480 = 351 / 2 790 = 12,6 %) = vieillissement. **Licence ouverte (Etalab)** : réutiliser en **citant la source et la date**. Photo = droit d'auteur ; ne pas publier de petits effectifs.

## 5. Niveau L3 (17.5)

**Europe** : **EFSA** (base de consommation commune, programme **EU Menu**) ; **OMS Europe COSI** (obésité de l'enfant). **Trois logiques** : enquêtes individuelles ; **bilans alimentaires FAO** (disponibilités, **surestiment** : 300 g de fruits disponibles contre 130 g consommés) ; **Global Burden of Disease** (modèles). Ne pas les mélanger.

**Biosurveillance** : biomarqueur (substance persistante → exposition **cumulée** ; vite éliminée → derniers jours) ; **moyenne géométrique**, **P95** ; **valeur de référence d'exposition** (≈ P95 : plus exposé que la moyenne) **≠ valeur sanitaire** (risque). « Une seule santé ».

**Scores de qualité** : **a priori** (adhésion aux repères, score PNNS de l'EREN, méditerranéen) ou **a posteriori** (profils « prudent », « occidental »). Limites : seuils, poids égaux, tout ou rien.

**Apports habituels** : retirer la variabilité intra-individuelle ; un seul jour **surestime** la part sous le BNM ; aliments rares : probabilité × quantité.

## 6. Cas guidés, jury, à retenir (17.6-17.8)

**Cas 1 – PAT du Haut-Vallon** : 22,8 % de 65 ans ou plus (19,5 % dans le département) ; pauvreté 13,9 % (12,0 %) ; ordres de grandeur Esteban : ≈ 5 000 adultes en surpoids dont ≈ 1 750 obèses, ≈ 85 enfants obèses ; 25,3 % d'achats à moins de 80 km (« local » ≠ EGalim) ; marchés 30 % [23,8 ; 36,2] (surestimé : interrogés sur les marchés) ; portage 96 / 3 370 = 2,8 % (recours ≠ besoin).

**Cas 2 – chronique radio** : « un Français sur deux obèse » → **49 % en surpoids, 17 % obèses en 2015** ; enfants **stables** 2006-2015 ; NutriNet ne décrit pas « les Français » ; l'**Oqali observe, il n'oblige pas** ; diabète + 25 % en nombre mais **+ 18,6 % en taux** (2,39 → 2,84 %), traité ≠ diabétique. Répondre avec bienveillance.

**Cas 3 – chlordécone en Martinique** : insecticide des bananeraies **jusqu'en 1993** ; Kannari ; programme **JaFa** de l'ARS. 78 / 120 = 65 % cultivent des tubercules ; 21 / 78 = 26,9 % ont analysé leur sol. Exposition fictive : enfant 20 kg, 100 g → **0,20 µg/kg/j = 100 %** de la valeur repère (plus exposé par kg) ; moitié remplacée → 50 %. Message **positif** : continuer les légumes, analyser le sol, varier, cultiver hors sol.

**Calculs du chapitre** : proportion ; taux pour 10 000 ; **évolution en points (p2 − p1) et relative ((p2 − p1) / p1)** : 28 % → 21 % = **− 7 points = − 25 %** ; IC à 95 % ; ordre de grandeur (population × prévalence).

**Repères datés à connaître** : INCA 1, 2, 3 (1998-1999, 2006-2007, 2014-2015 ; publié 2017) ; ENNS 2006-2007 ; Esteban 2014-2016 (49 % / 17 % ; enfants 17 % / 4 %) ; Albane (pilote 16/9/2024, national juin 2025) ; NutriNet 2009 ; Oqali 2008 ; ANSES 2010 ; SpF 2016 ; repères ANSES 2016 et SpF 2019 ; PNNS 2001 et PNNS 5 (8/4/2026) ; Nutri-Score 31/10/2017 ; **sucres libres < 10 % de l'énergie (OMS 2015)** ; EGalim 50 % dont 20 % bio ; SNDS 2016 ; Health Data Hub 2019.

**Le jury attend** : source **nommée et datée** ; **déclaré / mesuré** ; bon **niveau** (national pour comparer, local pour décrire, projet pour connaître le public) ; calculs **posés** ; **précision** (IC, effectif) ; producteurs (ne pas confondre **ANSES = INCA** et **SpF = Esteban**) ; **veille datée** (Albane, Ciqual 2025) ; **prudence** (« ordre de grandeur », « association »). Réflexe **source – date – méthode**.

**Erreurs fréquentes** : « aujourd'hui 17 % » (chiffre de 2015) ; « 49 + 17 = 66 % » ; « selon NutriNet, 30 % des Français » ; « l'ANSES a mené Esteban » ; ordre de grandeur présenté comme local ; hausse du **nombre** prise pour une hausse du **taux** ; déclaré comparé à Esteban ; baisse sur petits effectifs ; « − 7 % » pour − 7 points ; Ciqual sans version ; « source : internet » ; petits effectifs publiés.

**E5 : analyser des données en 5 étapes** : identifier (producteur, année, population, niveau, nature, réel ou fictif) ; calculer ; comparer le comparable ; critiquer ; rédiger (chaque chiffre suivi de sa source). Ne pas contester les données **fictives** du sujet.